



Picas y Fijas

Guía de estrategias

Edición de octubre de 2026 · al día con la versión 5.5 del juego



	Fija (F): símbolo correcto, en su posición.
	Pica (P): símbolo correcto, en otra posición.
	Nada: ese símbolo no está en el código.

La idea central. Una buena jugada no es la que parece estar cerca del código: es la que, salga la respuesta que salga, deja menos códigos posibles.

Esta guía no opina: mide. Las aperturas y las segundas jugadas que recomienda están calculadas con el motor del propio juego, el mismo que pone nota a cada intento en «Cómo se jugó» al terminar una partida. Después cuenta cómo cambia el plan con el reloj y con los intentos contados, qué reglas dan más puntos en el ranking y cómo elegir tu propio código.

Qué hay dentro

- | | | | |
|---|------------------------------|----|------------------------------------|
| 1 | El método | 6 | El reloj y los intentos contados |
| 2 | La apertura, medida | 7 | Lo que paga: los puntos |
| 3 | La segunda jugada | 8 | Tu propio código |
| 4 | Ordenar lo que ya tienes | 9 | Los otros modos, y lo que entrenan |
| 5 | Con repetición y con colores | 10 | Hoja de registro |

Cuatro cifras sin repetir, jugadas por el motor

5,27
intentos de media

61 %
en cinco intentos o menos

7
intentos como máximo

Son las reglas del código del día. Los capítulos 2 y 3 cuentan cómo acercarse a esas cifras.

1 El método

Cinco pasos que valen para cualquier variante, con números o con colores.

- 1 Explorar.** Abre con un código que pruebe muchos símbolos a la vez. El capítulo 2 dice cuál, variante por variante.
- 2 Registrar.** Anota cada intento con sus fijas y sus picas por separado. F+P dice cuántos símbolos acertaste; las fijas, cuántos están ya en su sitio.
- 3 Filtrar.** Descarta todo código que, de ser el secreto, no habría dado exactamente las mismas pistas en todos tus intentos.
- 4 Dividir.** Mientras queden muchos candidatos, juega el intento que mejor los reparte entre respuestas distintas. Una jugada de prueba no tiene por qué poder ganar.
- 5 Resolver.** Cuando queden uno o muy pocos, juega un candidato; si puedes elegir, el que mejor separe a los demás.

Cómo leer la respuesta

Pista	Qué significa	Qué hacer
	Ninguno de esos símbolos está en el código.	Descártalos todos. Es de las respuestas que más enseñan.
	Están en el código, pero ninguno en esa posición.	Cámbialos de sitio la próxima vez que los uses.
	Dos posiciones ya son correctas; no sabes cuáles.	Deja una o dos donde están y cambia el resto: la pista siguiente dirá cuáles eran.
	F+P menor que las posiciones: faltan símbolos.	Estrena símbolos sin tirar lo que ya sabes de los que acertaste.
	F+P igual a las posiciones: ya tienes todos los símbolos.	No estrenes ninguno más: solo queda ordenar (capítulo 4).

Al principio, mezcla; al final, aísla. En las primeras jugadas conviene hacer dos cosas a la vez: cambiar de sitio lo que ya probaste y estrenar símbolos. Cuando ya sabes qué símbolos son, cambia una sola cosa por turno, para saber qué produjo la pista.

2 La apertura, medida

Antes del primer intento no sabes nada, así que de una apertura solo importa su forma: cuántos símbolos distintos lleva y cuántos repite. El motor del juego calcula cuántos códigos quedan de media después de cada forma. Cuantos menos, mejor.

Sin repetición: todas valen lo mismo

Cualquier código con símbolos distintos deja exactamente lo mismo. No hay apertura secreta que memorizar: abre siempre con la misma —así las respuestas te resultarán familiares— y gasta la cabeza en la segunda jugada.

Reglas	Códigos	Apertura	Quedan de media
3 posiciones	720	0 1 2	180 (25,0 %)
4 posiciones	5 040	0 1 2 3	931 (18,5 %)
5 posiciones	30 240	0 1 2 3 4	4 747 (15,7 %)
6 posiciones	151 200	0 1 2 3 4 5	22 163 (14,7 %)

Con repetición: depende de cuántos símbolos haya

Aquí sí hay formas mejores y peores. La tabla dice qué parte de los códigos queda, de media, tras abrir con todo distinto, con una pareja o con dos.

Reglas	Códigos	Todo distinto	Una pareja	Dos parejas
Números · 3 posiciones	1 000	012 26,2 % · óptimo	001 34,8 % · correcto	—
Números · 4 posiciones	10 000	0123 18,4 % · óptimo	0012 20,3 % · correcto	0011 26,1 % · correcto
Números · 5 posiciones	100 000	01234 14,6 % · óptimo	00123 14,9 % · óptimo	00112 15,9 % · óptimo
Números · 6 posiciones	1 000 000	012345 12,4 % · óptimo	001234 12,2 % · óptimo	001123 12,2 % · óptimo
4 colores · 4 posiciones	256	ABCD 14,1 % · correcto	AABC 12,0 % · óptimo	AABB 12,3 % · óptimo
6 colores · 4 posiciones	1 296	ABCD 14,5 % · óptimo	AABC 14,3 % · óptimo	AABB 15,8 % · correcto
8 colores · 4 posiciones	4 096	ABCD 16,2 % · óptimo	AABC 17,2 % · óptimo	AABB 20,8 % · correcto

Porcentaje de los códigos que siguen siendo posibles tras la apertura, de media. «Óptimo» y «correcto» son las notas que pone el juego.

- **Con números, abre sin repetir** hasta cuatro posiciones. Diez cifras son muchas: una pareja en la apertura desperdicia cobertura.
- **A partir de cinco posiciones** una pareja ya no cuesta nada, y con seis es incluso lo mejor.
- **Con pocos colores es al revés:** con 4 y con 6 colores la pareja entra desde el primer intento. Con 8 vuelve a mandar el todo distinto.

Es la misma vara con la que el juego pone la nota. Abrir con 0011 un código de cuatro cifras con repetidos deja un 42 % más de códigos que 0123: en «Cómo se jugó» sale «Correcto», no «Óptimo». Y jugar la misma cifra en todas las posiciones (0000) como apertura deja el 52 % de los códigos: «Desperdiciado».

3 La segunda jugada

Cuatro cifras sin repetir —las reglas del código del día— después de abrir con 0123. Para cada respuesta, el intento que menos códigos deja de media, buscado entre todos los códigos y no solo entre los que todavía pueden ser el secreto.

Respuesta	Sale	Quedan	Mejor jugada	Cómo está hecha	Deja de media
	28,6 %	1 440		2 cambiadas de sitio + 2 nuevas	254 / 295
	25,0 %	1 260		2 cambiadas de sitio + 2 nuevas	202 / 322
	14,3 %	720		2 en su sitio + 2 nuevas	108 / 184
	9,5 %	480		1 en su sitio + 3 nuevas	80 / 98
	7,1 %	360		4 nuevas	65 / 65
	5,2 %	264		2 cambiadas de sitio + 2 nuevas	45 / 103
	4,3 %	216		1 en su sitio + 1 cambiada de sitio + 2 nuevas	40 / 84
	3,6 %	180		1 en su sitio + 1 cambiada de sitio + 2 nuevas	27 / 46
	1,4 %	72		1 en su sitio + 1 cambiada de sitio + 2 nuevas	12 / 28

«Deja de media»: en negrita, los códigos que quedan tras la mejor jugada; al lado, los que quedarían estrenando todas las cifras (4567).

La regla que sale de la tabla

- **Ninguna coincidencia:** todas las cifras nuevas. Es el único caso en que eso es lo mejor, y solo sale el 7 % de las veces.
- **Solo picas:** recicla dos de las cifras que jugaste, en otra posición, y estrena dos.
- **Alguna fija:** deja una o dos cifras donde estaban —así sabrás cuáles eran las fijas— y estrena el resto.
- **No sigas una lista.** Tras una respuesta de dos picas, estrenar las cuatro cifras deja 322 códigos de media; la jugada mixta, 202.

Cuánto es jugar bien. Eligiendo siempre el intento que menos deja, el motor descifra un código de cuatro cifras sin repetir en 5,27 intentos de media: en cinco o menos el 61 % de las veces, y nunca en más de 7. Los 8 intentos del código del día sobran si no desperdicias ninguno.

Con tres cifras

Lo mismo, después de abrir con 012. Un código de tres cifras tampoco cae solo: el motor necesita 5,07 intentos de media y nunca más de 6.

Respuesta	Sale	Quedan	Mejor jugada	Cómo está hecha	Deja de media
  	35,0 %	252	1 0 3	2 cambiadas de sitio + 1 nueva	59 / 68
  	29,2 %	210	3 4 5	3 nuevas	43 / 43
  	17,5 %	126	0 3 4	1 en su sitio + 2 nuevas	29 / 34
  	8,8 %	63	1 2 3	2 cambiadas de sitio + 1 nueva	13 / 27

«Deja de media»: en negrita, los códigos que quedan tras la mejor jugada; al lado, los que quedarían estrenando todas las cifras (345).

Sobre 123 – 456 – 789. Cubrir las cifras por bloques es fácil de recordar y sirve, pero solo es lo mejor cuando el primer bloque no dio nada. En cuanto la apertura da una pica, reciclar dos cifras en otro sitio y estrenar una enseña más que el bloque siguiente; y en cuanto F+P suma tres ya tienes las tres cifras: no juegues el bloque que falta.

4 Ordenar lo que ya tienes

Cuando F+P iguala las posiciones ya no hay nada que buscar: solo queda colocar. Sin repetición, este es el plan según el largo del código.

Posiciones	Apertura	Plan
3	0 1 2	Mezcla cifras recicladas y nuevas hasta que F+P sume 3, y entonces deja de estrenar. Si abres por bloques (012, 345, 678), acuérdate del 9: es la que queda fuera.
4	0 1 2 3	La tabla del capítulo 3. Si F+P = 4, solo falta ordenar; si es menor, sustituye dos cifras y mueve las que conservas.
5	0 1 2 3 4	Con F+P alto, conserva el bloque y prueba cambios de posición controlados. Con F+P bajo, cambia dos o tres cifras por 567 y mide cuántas entran.
6	0 1 2 3 4 5	La apertura lleva seis de las diez cifras, así que F+P nunca baja de 2. Sustituye de dos en dos por 67 y luego por 89; con las seis cifras identificadas, ordena por intercambios.

La técnica del intercambio

Si conoces los símbolos pero no el orden, parte de una disposición y cambia entre sí solo dos posiciones. Si las fijas suben dos, las dos quedan corregidas; si bajan dos, las dos estaban bien antes; si suben o bajan una, una de las dos tiene ahora —o tenía— su sitio. Dejar quieto todo lo demás es lo que hace legible la respuesta.

Una partida de ejemplo

Tres cifras sin repetir, jugada por el motor contra el código 250. «Quedan» cuenta los códigos todavía posibles después de cada pista.

Turno	Jugada y pista	Quedan	Lo que enseña
1	0 1 2	63	Dos de las cifras 0, 1 y 2 están en el código, las dos fuera de su sitio.
2	1 2 3	18	Recicla el 1 y el 2 en otra posición y estrena el 3. Solo una puntúa: el 3 no está y de 1 y 2 hay una sola, así que el 0 está seguro.
3	2 4 0	5	El 2 y el 0 en posiciones nuevas, más una cifra nueva. Dos fijas: de los 18 códigos que quedaban solo encajan los que empiezan por 2 y acaban en 0. La del medio es 5, 6, 7, 8 o 9.
4	5 6 7	2	Una jugada de prueba: 567 no puede ser el código, pero reparte los 5 candidatos entre tres respuestas. La pica dice que la cifra del medio es 5 o 7.
5	2 5 0	–	Quedaban 250 y 270. Era 250.

5

Con repetición y con colores

Con repetición hay que averiguar dos cosas: qué símbolos aparecen y cuántas veces cada uno.

- **Cada copia cuenta una sola vez.** Si juegas 0011 y el código tiene un único 0, solo uno de tus dos ceros puntúa.
- **F+P no cuenta símbolos distintos.** Un F+P de 2 puede ser dos símbolos o el mismo símbolo dos veces.
- **La pareja, cuando queden pocos símbolos.** Con seis o menos por probar, una pareja ya es tan buena como el todo distinto; con cuatro, es mejor.
- **La prueba de cantidad.** Jugar el mismo símbolo en todas las posiciones (1111) dice exactamente cuántas veces aparece: tantas como fijas dé. Es clara y es cara: guárdala para el final, cuando los candidatos que quedan solo se diferencian en cantidades.

Un plan para cuatro cifras con repetidos

- Abre con 0123.
- Si no da nada, quedan seis cifras y 1 296 códigos: es como jugar con seis colores. Sigue con una pareja y dos cifras más: 4456 deja 185 códigos de media; 4567, 188.
- Si $F+P = 4$, son esas cuatro cifras, una vez cada una: solo queda ordenar.
- Si $F+P$ está entre 1 y 3, las que faltan pueden ser cifras nuevas o repeticiones de las que ya tienes. Recicla dos y estrena dos, como sin repetición, y prueba una pareja en cuanto sepas qué cifras siguen en juego.

El error típico es seguir pensando en códigos sin repetidos cuando las cuentas ya no salen. Si has probado las diez cifras en jugadas sin repetir y sus $F+P$ no suman las posiciones, hay alguna cifra repetida.

Con colores

La lógica es la misma; lo que cambia es el tamaño de la paleta. Con pocos colores, las repeticiones pesan más.

Paleta	Sin repetición	Con repetición, 4 posiciones
4 colores	Con 4 posiciones el código usa los cuatro colores: desde el primer intento solo se ordena. Con 3 falta uno, y F+P dice si es el que dejaste fuera.	Abre con una pareja: AABC o AABB, casi iguales.
6 colores	Abre con colores distintos. Con 4 posiciones, F+P dice cuántos de los dos colores que no jugaste están en el código.	AABC o ABCD, casi iguales. AABB, la apertura clásica del Mastermind, acota mejor el peor caso (256 códigos frente a 276), pero de media deja más.
8 colores	Se parece a los números: explora por bloques y para en cuanto F+P complete las posiciones.	Todo distinto (ABCD). La pareja espera a que queden pocos colores por probar.

6

El reloj y los intentos contados

Las reglas no cambian la lógica, pero sí cuánto puedes permitirte explorar.

Reglas	Qué cambia	Qué hacer
Sin límite ni reloj	Nada te apura: puedes jugar un intento ahora y el siguiente horas después.	Busca certeza. Caben jugadas de prueba que no pueden ganar.
10 intentos	Holgado: con cuatro cifras sin repetir, el motor nunca necesita más de 7.	Dos o tres jugadas de exploración y, después, solo códigos que puedan ser el secreto.
6 intentos	Justo: con cuatro cifras sin repetir, el motor necesita el sexto intento el 37 % de las veces, y un séptimo el 1,7 %.	Ni una jugada desperdiciada. Desde la cuarta, juega solo códigos compatibles con todas las pistas.
Reloj por turno	A cero pierdes ese intento y el turno pasa a tu rival. Con intentos contados, ese intento también cuenta.	Ten siempre un código compatible listo antes de buscar uno mejor.
Bolsa de tiempo	Solo corre tu reloj mientras te toca. No hay pausa, y quien agota su bolsa pierde la partida, vaya como vaya.	Juega de memoria la apertura y la segunda jugada, y guarda el tiempo para el final. Con incremento, cada jugada rápida lo recupera.
Correspondencia	Uno o tres días por jugada. El plazo corre aunque cierres el juego; si vence, pierdes ese intento.	Tiempo de sobra: repasa todas las pistas, usa el cuaderno y no juegues nunca un código que contradiga una de ellas.

El último intento

Gana quien descifra primero, pero si acierta quien abrió la ronda, a su rival le queda un intento para empatar. Si ese intento es el tuyo, no explores: juega el candidato que más opciones tenga de ser el código. Empatar vale 4 puntos más media dificultad; perder, 1.

Árbol de decisión rápido

Después de una jugada	Siguiente decisión
F+P = posiciones	No estrenes símbolos: trabaja el orden y, si hay repetición, las cantidades.
F+P = 0	Todos esos símbolos, fuera. Estrena los que falten.
Entre medias	Recicla parte de la jugada —cambiada de sitio si no hubo fijas— y estrena símbolos.
Quedan de 2 a 5 candidatos	Juega el código que dé una respuesta distinta para cada uno, aunque no sea uno de ellos.
Queda 1 candidato	Juégallo.

Errores frecuentes

- Jugar un código que contradice una pista anterior.
- Repetir una jugada que ya no distingue entre los candidatos que quedan.
- Olvidarse del 0 en los números.
- Cambiar demasiadas posiciones cuando ya hay varias fijas.
- Leer F+P como símbolos distintos cuando se permiten repetidos.
- Seguir una secuencia fija cuando una pista ya ha localizado todos los símbolos.

7 Lo que paga: los puntos

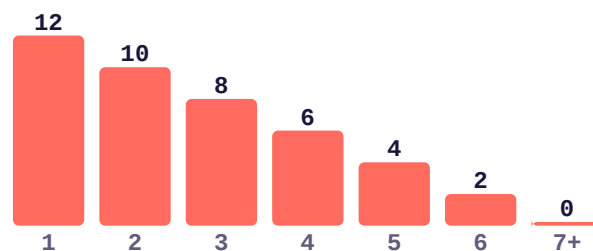
El ranking ordena por puntos, no por victorias, y cada mes empieza de cero. Solo reparten puntos los duelos contra otra persona, al terminar.



Cómo acaba la partida	Puntos
Ganas descifrando el código	10 + dificultad + economía
Empatas	4 + media dificultad
Pierdes	1
Abandonas	0
Ganas porque tu rival abandona	6
Ganas sin descifrar: a tu rival se le acaba la bolsa de tiempo	10 + dificultad

La dificultad y la economía

Reglas	Códigos	Dif.
Números · 3 posiciones · sin repetir	720	6
Números · 3 posiciones · con repetidos	1 000	6
Números · 4 posiciones · sin repetir	5 040	7
Números · 4 posiciones · con repetidos	10 000	8
Números · 5 posiciones · sin repetir	30 240	9
Números · 5 posiciones · con repetidos	100 000	10
Números · 6 posiciones · sin repetir	151 200	10
Números · 6 posiciones · con repetidos	1 000 000	12
6 colores · 4 posiciones · con repetidos	1 296	6
8 colores · 6 posiciones · con repetidos	262 144	11



economía según el intento en que descifras

La economía premia descifrar pronto y se acaba en el séptimo intento.

A la dificultad se le suman 2 puntos con intentos contados y 2 con reloj por turno o bolsa de tiempo; la correspondencia no suma. El tope es 14.

Qué se saca de ahí

- **En códigos cortos paga la economía; en los largos, las reglas.** Cuanto más largo es el código, más intentos pide, y a partir del séptimo la economía vale cero: ahí todo lo que cobras lo pagan las reglas.
- **Intentos contados y reloj suman 2 puntos cada uno**, descifres en los intentos que descifres.
- **No abandones.** Perder vale 1 punto; abandonar, cero. Y si quien abandona es tu rival, tú cobras 6: menos que cualquier victoria jugada hasta el final.
- **El empate se pelea.** Vale 4 puntos más media dificultad: con el último intento, juega a acertar.
- **La arena, el código del día, los enigmas y la práctica no dan puntos.** Son donde se entrena.

Tres insignias que se pueden buscar

Insignia	Cómo se gana
Resuelto en 4	Descifrar en cuatro intentos o menos. Con cuatro cifras sin repetir, el motor lo consigue el 12,7 % de las veces; con tres, el 18 %. Hace falta jugar bien y algo de suerte.
Al Experto	Ganar descifrando un código con dificultad 12 o más: seis cifras con repetidos; cinco con repetidos o seis sin repetir, con reloj o con intentos contados; o cuatro con repetidos, con las dos cosas.
Con cinco segundos	Descifrar el código con cinco segundos o menos en tu reloj. Hace falta jugar con reloj; ganar porque al rival se le acaba el tiempo no cuenta.

8 Tu propio código

En un duelo también defiendes un código. No existe el código imposible, pero sí los que regalan información.

- **Nada reconocible.** Escaleras (1234, 9876), años, fechas, la misma cifra repetida. Es lo primero que prueba una persona.
- **No huyas de las cifras de las aperturas.** Contra quien abre con 0123, un código sin ninguna de esas cuatro cifras le deja 360 candidatos; uno con una sola de ellas, fuera de su sitio, le deja 1 440: 4 veces más.
- **Con repetición, repite.** Mucha gente tarda en probar cantidades: es el error típico del capítulo 5.
- **Ante la duda, el azar.** El botón «Proponer un código aleatorio» lo sortea, y un código al azar no tiene patrón que explotar.

Contra quien juega bien apenas hay códigos mejores que otros: lo que se castiga es el patrón. Por eso el azar nunca es mala elección.

9 Los otros modos, y lo que entrenan

El duelo no es la única forma de jugar, y cada modo entrena una parte distinta de lo mismo.

Modo	Cómo es	Qué entrena
El código del día	Un código al día, el mismo para todo el mundo: 4 cifras sin repetir, 8 intentos y una sola partida. La clasificación ordena por intentos y, a igualdad, por tiempo.	La segunda jugada. La apertura da igual —todas valen lo mismo—; lo que separa a quien lo saca en cuatro de quien lo saca en seis es la tabla del capítulo 3. Piensa sin prisa: el tiempo solo desempata.
Los enigmas	72 enigmas en tres niveles. Te dan unas pistas ya jugadas y hay que deducir el único código que encaja. Con cuenta, lo resuelto te sigue a cualquier aparato.	El filtrado puro, sin reloj y sin rival: el paso 3 del método, hasta que solo quede uno.
La arena	De 3 a 8 jugadores contra el mismo código, que sortea el servidor. Sin turnos y con intentos contados. De los demás solo ves cuántos intentos llevan y su mejor número de fijas.	La economía: gana quien descifra en menos intentos. Que otro lleve tres fijas no dice nada del código: no cambies de plan por mirar la clasificación.
La práctica	En solitario o contra el computador, sin conexión y sin cuenta.	Todo lo anterior, sin coste. El computador experto juega con este mismo método y explica cada jugada: léelo.

El cuaderno

Una partida puede crearse **con cuaderno**: una cuadrícula para marcar cada símbolo como descartado o confirmado, y un aviso cuando el intento que estás escribiendo **contradice tus propias pistas**. Se elige al crear la partida, para que los dos jueguen con las mismas reglas. Las marcas son tuyas y no salen del aparato.

El aviso no dice cuál es el código ni cuántos quedan: solo que ese intento no puede serlo. Es el error más caro de esta guía —jugar un código incompatible con una pista— convertido en una señal.

El análisis de la partida

Al terminar cualquier partida, «Cómo se jugó» vuelve sobre tus intentos y les pone nota. No juzga la suerte sino la decisión: compara lo que jugaste con el mejor intento posible **sobre la misma lista de candidatos**.

Nota	Qué significa
Óptimo	De media, contando todas las respuestas posibles, tu intento dejaba tan pocos candidatos como el mejor disponible, o como mucho un 10 % más.
Correcto	Se queda cerca del mejor: reparte bien, aunque no del todo. Deja como mucho el doble.
Desperdiciado	Deja más del doble que el mejor intento. Casi siempre repite información que ya tenías. Un intento sin fijas ni picas no lo es por eso: la nota mira lo que podía enseñar, no lo que salió. Toca la nota y verás cuántos dejaba y qué intento habría dejado menos.
La jugada decisiva	Aquella tras la cual solo quedaba un código compatible: ahí la partida estaba ganada y lo demás fue escribirlo.

Leer el análisis después de perder enseña más que después de ganar: señala el turno exacto en que dejaste de dividir y empezaste a adivinar. Se calcula en tu navegador, solo con tus intentos y sus pistas.

10 Hoja de registro

Para imprimir. Una fila por intento; en la última columna, lo que deduces o cuántos candidatos crees que quedan.

Turno	Intento	F	P	F+P	Deducción / candidatos
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

En una línea. Trata cada pista como una condición que el código tiene que cumplir, descarta lo que no la cumple y elige la jugada siguiente por lo que puede enseñarte, no por lo cerca que parece.